Лабораторная работа №3

Знакомство с XAML

Цель работы: знакомство с приложением .Net MAUI и с основами языка XAML.

Задача работы: научиться создавать простые интерфейсы приложений с помощью фреймворка .Net MAUI.

Время выполнения работы: 6 часов (3 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

1. Задание для всех вариантов

a. Установите на компьютер VisualStudio для создания проектов .Net MAUI см. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/get-started/installation?tabs=vswin

Для отладки мобильных версий:

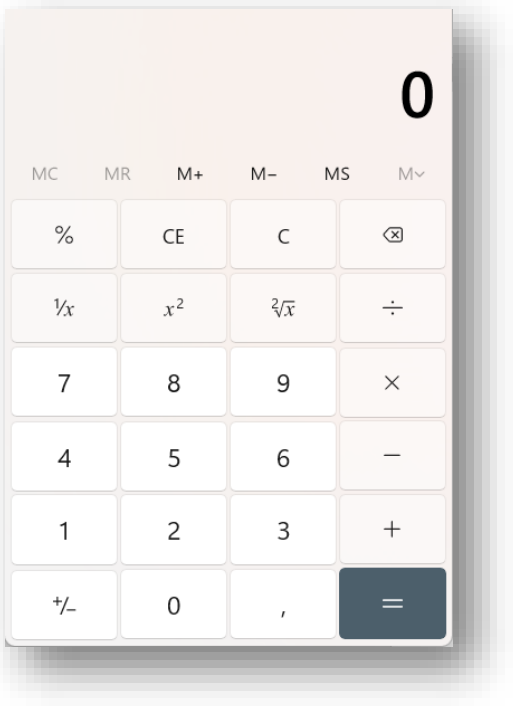
- использование эмулятора Android – см. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/android/emulator/hardware-acceleration и https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/android/emulator/device-manager
- использование физического устройства Android – см. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/android/device/setup
- отладка на iOS – см https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/ios/cli

Для Android и iOS можно использовать Rider версии не ниже 2022.2

b. Создайте приложение .Net MAUI

c. Ознакомьтесь со структурой проекта

d. Добавьте в проект страницу (ContentPage), реализующую функционал калькулятора Windows:



e. Для события «click» всех цифровых кнопок использовать ОДИН обработчик (один метод в «code-behind»).

f. Добавить функцию согласно индивидуальному заданию.

g. Страница должна выбираться во Flyout меню навигации Shell

2. Индивидуальные задания

1. Вычисление $\mathbf{x^y}$
2. Вычисление **|x|**
3. Вычисление $\mathbf{10^x}$
4. Вычисление $\mathbf{e^x}$
5. Вычисление остатка от деления (**mod**)
6. Вычисление **log(x)**
7. Вычисление $\mathbf{2^x}$
8. Вычисление **sin(x)** (x в градусах)
9. Вычисление **ближайшего целого**
10. Вычисление **площади круга для заданного радиуса**

3. Вопросы для самопроверки

1) Какие есть панели компоновки представлений на странице?
2) Как определить в разметке XAML строки и столбцы Grid
3) Как можно задать высоту и ширину элемента?
4) Как указать что элемент находится в 1-м столбце 0-й строки сетки Grid?
5) Как обрабатываются события элементов страницы?
6) Как прочитать/установить текст элемента Label в code-behind?
7) Как подключить пространство имен XAML?
8) Где подключаются ресурсы, общие для всего приложения
9) Для чего используется Shell?
10) Какие объекты могут находиться внутри объекта Shell?
11) Как запустить метод по клику кнопки?
12) Как перейти на страницу с помощью класса Shell?
13) Как зарегистрировать маршрут к странице?
14) Чем отличается маршрут «/page» от «///page»?
15) Для чего используется класс ContentPage?

Лабораторная работа №4

Управление UI из вторичного потока

Цель работы: углубленное знакомство с приложением .Net MAUI и с основами языка XAML.

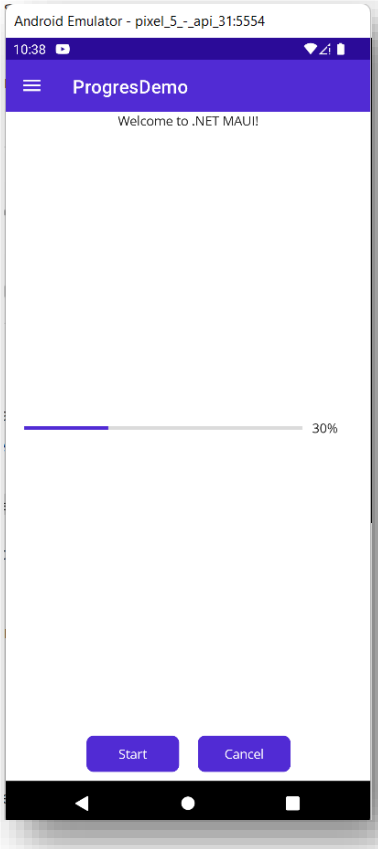
Задача работы: научиться управлять интерфейсом приложений из вторичного потока.

Время выполнения работы: 2 часа (1 занятие)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

1. Задание

В проект из Лабораторной работы №1 добавьте страницу, содержащую надпись, ProgressBar и две кнопки:



По клику на кнопку Start **асинхронно (await, async Task)** запускается вычисление интеграла функции y=sin(x) на участке от 0 до 1 (использовать метод прямоугольников). Для итерации использовать шаг 0,00000001. Для увеличения времени выполнения вычисления на каждой итерации можно ввести задержку в виде цикла из 100000 формальных вычислений (например, умножения двух чисел). Подобрать значения так, чтобы вычисление занимало около секунд.

ProgressBar должен отображать прогресс вычисления. Также прогресс должен выводиться в процентном отношении (см. рисунок).

Кнопка Cancel предназначена для отмены вычисления (использовать CancellationToken).

Надпись в верхней части экрана (на рисунке это «Welcome to .NET MAUI!») должна меняться на следующие сообщения:

- «Вычисление», когда идет вычисление интеграла (по клику кнопки Start);
- результат вычисления интеграла по завершении вычисления;
- «Задание отменено», если была нажата кнопка Cancel **во время вычисления**

2. Вопросы для самопроверки

1) Какие элементы управления для установки (выбора) значений вы знаете?
2) Какие элементы управления, кроме ProgressBar, можно использовать для индикации того, что выполняются какие-то вычисления?
3) Какое событие вы используете для обработки данных при выборе значения в элементе Picker?
4) Как можно управлять элементами XAML из вторичного потока?
5) Что такое ресурсы? Какие наиболее часто используемые ресурсы приложений MAUI вы знаете?
6) Как подключить ресурс на страницу,
7) Чем отличается статический ресурс от динамического?
8) Как описать словарь ресурсов?
9) Что такое BindingContext?
10) Как привязать свойство одного объекта View к свойству другого объекта View на той же странице?
11) Как привязать свойство объекта View к свойству в code-behind?
12) Как проверить, выполняется ли код в основном потоке?

Лабораторная работа №5

Работа с базой данных

Цель работы: знакомство с ORM SQLite.Net.

Задача работы: научиться сохранять данные в локальной БД, выводить на экран списки данных.

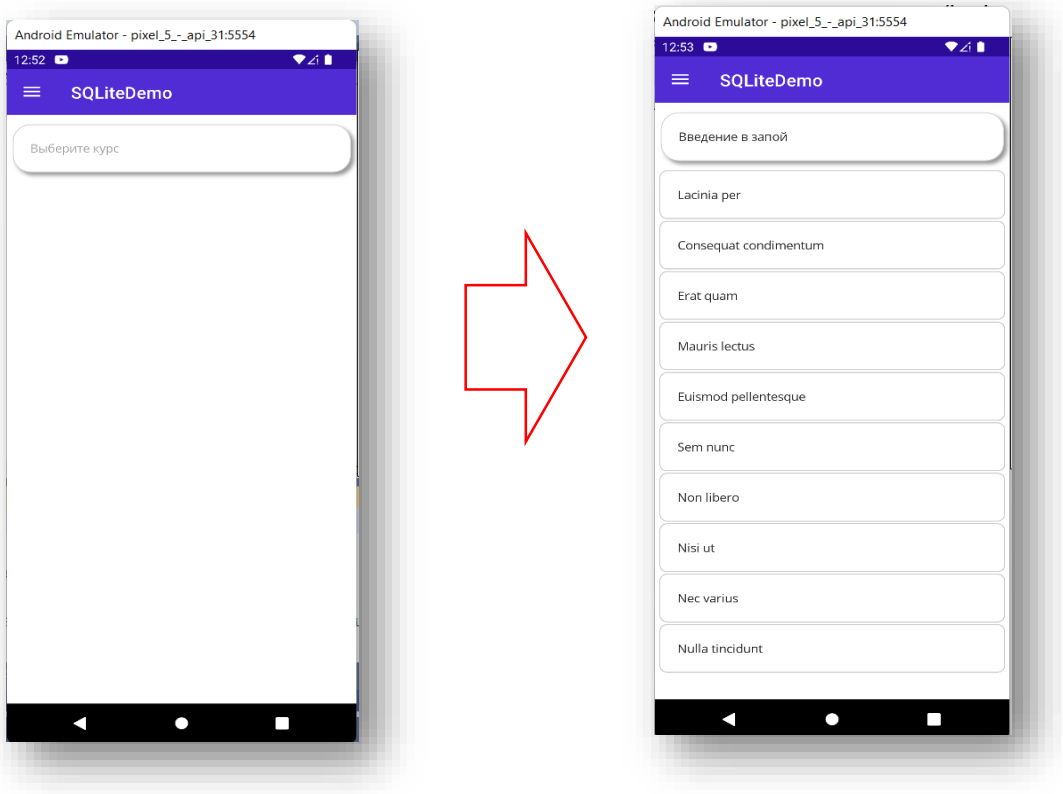
Время выполнения работы: 4 часа (2 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

1. Задание

Использовать проект из лабораторных работ 3-4.

Разработать страницу, на которой при выборе группы выводится список названий объектов в этой группе, например:



Для вывода списка используйте элемент **CollectionView**

3. Рекомендации к заданию:

Загрузку списка групп выполнить по событию страницы `Loaded`

Загрузку списка объектов группы выполнять по событию `SelectedIndexChanged`

1) Загрузите в проект NuGet пакет **sqlite-net-pcl**.

2) Добавьте в проект папку Entities. В созданной папке опишите классы, отображаемые на таблицы БД согласно индивидуальному заданию. Отношения между таблицами БД один-ко-многим (одна группа объектов содержит много объектов).

Например: курсы – слушатели. Один курс проходят много слушателей.

Используйте атрибуты для указания ключевых полей, например:

Класс «Course»

```
[Table("Courses")]
public class Course
{
    [PrimaryKey, AutoIncrement, Indexed]
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public DateTime StartDate { get; set; }
    public int Duration { get; set; }
 }
```

Класс «Trainee»

```
[Table("Trainees")]
 public class Trainee
 {
    [PrimaryKey, AutoIncrement, Indexed]
    [Column("Id")]
    public int TraineeId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Photo { get; set; }
    [Indexed]
    public int CourseId { get; set; }
     }
```

Обратите внимание на свойство CourseId класса Trainee. Это свойство указывает, на ключ в таблице «Courses», а, следовательно, говорит, к какому курсу относится данный слушатель (Foreign Key в реляционных базах данных).

3) Добавьте в проект папку Services.

В папке Services создайте интерфейс **IDbService**, в котором опишите методы:

- Получение списка групп объектов
- Получение списка объектов, принадлежащих группе.
- Создание базы данных и заполнение ее начальными значениями

Например:

```
public interface IDbService
{
    IEnumerable<Course> GetAllCourses();
    IEnumerable<Trainee> GetCourseMembers(int id);
    void Init()
}
```

В приведенном примере параметр int id – это ключевое поле в таблице Courses.

Примечание: в вашем проекте названия методов и классы сущностей должны соответствовать индивидуальному заданию.

4) В папке Services опишите класс **SQLiteService**, который наследуется от интерфейса IDbService, и реализует методы интерфейса с помощью библиотеки SQLite.Net (см. п.1 задания). В методе Init создайте базу данных и заполните ее исходными данными – 2-4 группы объектов и по 5-10 объектов для каждой группы.

5) В классе MauiProgram зарегистрируйте созданный сервис:

```
services.AddTransient<IDbService,SQLiteService>();
```

6) Добавьте в проект страницу, которая будет отображать выпадающий список групп, зарегистрированных в БД (элемент Picker).

7) Внедрите IDbService через конструктор страницы

8) Зарегистрируйте страницу в качестве сервиса в классе MauiProgram

4. Индивидуальные задания

1. Больничная палата – пациенты
2. Тематический зал музея – экспонаты
3. Виды процедур SPA салона – процедуры
4. Виды транспорта транспортной компании – автомобили
5. Бригады –выполняемые работы
6. Коктейли – ингредиенты
7. Авторы – книги
8. Брэнды косметики – изделия
9. Спортивные команды – участники
10. Блогер – Сториз
11. Исполнители – песни
12. Наборы суши – суши в наборе
13. Супергерои – способности
14. Туристические маршруты – достопримечательности
15. Категория гостиничного номера – представляемый сервис
16. Сотрудники – должностные обязанности
17. Номинации конкурса – участники
18. Проект – задачи, выполняемые в рамках проекта
19. Позиции меню пиццерии – заказы клиентов
20. Марка автомобиля – объявления о продаже

5. Вопросы для самопроверки

1) Что такое внедрение зависимостей?
2) Какие есть способы внедрения?
3) Что такое контейнер IoC?
4) Как зарегистрировать сервис в проекте .Net MAUI?
5) Чем отличается сервис Transient от Singleton?
6) Как описать отношение один-ко-многим в классах C# ?
7) Как создать базу данных с помощью пакета sqlite-net-pcl?
8) Как записать данные в таблицу БД с помощью пакета sqlite-net-pcl?
9) Как получить отфильтрованные данные из таблицы БД с помощью пакета sqlite-net-pcl?
10) Что такое ORM?
11) Что такое первичный ключ (primary key)?
12) Какие виды отношений между таблицами реляционной базы данных вы знаете?
13) Что означает атрибут [PrimaryKey, AutoIncrement] в описании сущности?
14) Что такое поставщик базы данных (Data Base Provider)?

Лабораторная работа №6

Работа с REST API сервисом

Цель работы: Изучение возможности использования интернет-соединения в мобильных приложениях.

Задача работы: научиться получать, обрабатывать и отображать данные с веб-сервисов.

Время выполнения работы: 4 часа (2 занятия)

Результат выполнения работы: программа, обеспечивающая функционал согласно заданию.

1. Задание

Использовать проект из лабораторных работ 3-5.

Добавить в проект страницу – «Конвертер валют».

Конвертер должен:

1. Показывать официальный курс белорусского рубля, установленный Национальным банком Республики Беларусь **на выбранную дату** для следующих валют:
   - Российский рубль
   - Евро
   - Доллар США
   - Швейцарский франк
   - Китайский юань
   - Фунт стерлингов
2. Выбирать валюту для конвертации
3. Позволять выполнять пересчет суммы в белорусских рублях в выбранную иностранную валюту (см. п. 2.) и обратно

6. Рекомендации к заданию:

1) Используйте API, описанный здесь: https://www.nbrb.by/apihelp/exrates
2) Можно использовать класс **Rate**, приведенный здесь: https://www.nbrb.by/apihelp/exrates/ratescs.zip

3) В папке Services создайте интерфейс IRateService, предоставляющий метод получения курса валют, указанных в п.1 задания, на требуемую дату:

```
public interface IRateService
{
    IEnumerable<Rate> GetRates(DateTime date);
}
```

4) Добавьте класс RateService, реализующий интерфейс IRateService.

5) В конструктор класса RateService внедрите объект HttpClient для отправки запросов веб-сервису

6) В классе MauiProgram зарегистрируйте созданный сервис:

7) В классе MauiProgram зарегистрируйте сервис – HttpClientFactory:

```
services.AddHttpClient<IRateService>(opt =>
      opt.BaseAddress = “https://www.nbrb.by/api/exrates/rates”)
```

8) В конструкторе страницы «Конвертер валют» внедрите сервис IRateService.

9) В классе MauiProgram зарегистрируйте сервис – страницу «Конвертер валют»:

7. Вопросы для самопроверки

1) Для чего используется класс Connectivity?
2) Какие базовые функции предоставляет сервис REST?
3) Есть ресурс API: https://xxxx/books/2, который представляет доступ к книге, у которой id=2. От чего будет зависеть результат запроса к этому ресурсу (просто чтение данных, модификация данных или удаление ресурса)?
4) Как получить объект класса HttpClient?